飞腾嵌入式 RAS EDAC 驱动使用手册

（V1.2）

Phytium 飞腾

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2026 年 03 月 23 日

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2026。 保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术资源

飞腾嵌入式软件开源社区 https://gitee.com/phytium_embedded

或者访问飞腾软件开发者平台 https://service.phytium.com.cn/developer/

Phytium飞腾

目录

1 RAS EDAC 驱动编译 3
1.1 概述 3
1.2 EDAC ACPI 和设备树描述说明 3
1.2.1 ACPI 描述说明 3
1.2.2 设备树描述说明 4
1.3 环境准备 5
1.3.1 准备 Linux kernel 源码 5
1.3.2 Config 选项修改 5
1.3.3 编译内核 6
1.4 功能验证 6
2 rasdaemon 安装和使用 7
2.1 安装 7
2.2 启动 7
2.2.1 rasdaemon 使用示例: 7
2.2.2 配置 rasdaemon 开机启动: 7
2.3 查看错误记录 8
A 术语 8
B 更新记录 9

Phytium飞腾

Phytium 飞腾

1 RAS EDAC 驱动编译

1.1 概述

RAS 系统负责收集片上各种类型错误汇总上报给中断控制器，本文档描述如何在 Pyhtium 系列芯片上如何使用 RAS EDAC 驱动。该驱动已集成到飞腾 5.10 和 6.6 内核中，适配 FT-2000/4、D2000、E2000，驱动支持 ACPI 和设备树两种描述方式进行配置。其中 E2000 一共有三组 ras 记录，分别为 ras_soc、ras_peu_psu 和 ras_peu 错误记录，用于记录片上各模块的错误信息和 PCIe 控制器内错误信息。FT-2000/4、D2000 仅支持 ECC 内存错误上报功能。UEFI 启动方式仅支持 ECC 内存错误上报功能。

1.2 EDAC ACPI 和设备树描述说明

以 E2000 为例介绍 EDAC 驱动的 ACPI 和设备树描述。

1.2.1 ACPI 描述说明

E2000 EDAC ACPI 描述示例如下:

```
Scope (_SB)
{
    Device (EDAC)
    {
        Name (_HID, "PHYT0073")   // _HID: Hardware ID
        Name (_UID, Zero)   // _UID: Unique ID
        Name (_CCA, One)   // _CCA: Cache Coherency Attribute
        Name (_CRS, ResourceTemplate ()   // _CRS: Current Resource Settings
        {
            Memory32Fixed (ReadWrite,
                0x32B33000,             // Address Base
                0x00001000,             // Address Length
                )
        })
        Name (_DSD, Package (0x02)   // _DSD: Device-Specific Data
        {
            ToUUID ("daffd814-6eba-4d8c-8a91-bc9bbf4aa301") /* Device Properties
for _DSD */,
            Package (0x01)
            {
                Package (0x02)
                {
```

```
                        "mc_version",
                        0x2
                    }
                }
            })
            Method (_STA, 0, NotSerialized)   // _STA: Status
            {
                Return (0x0F)
            }
        }
    }
```

ACPI 描述中包含两个参数：

1) Memory Address Resource：内存控制器的寄存器基地址，见各芯片编程手册存储章节，有几组内存控制器，就需要描述几组 resource。

2) mc_version：内存控制器版本，目前 FT2000-4 的值为 1，D2000、E2000 为 2。

1.2.2 设备树描述说明

E2000 EDAC 设备树节点描述如下，其中子节点为内存控制器的描述：

```
edac: edac@32b28000 {
        compatible = "phytium,pe220x-edac";
        ranges;
        reg = <0x0 0x32b28000 0x0 0x1000>,
                <0x0 0x31400000 0x0 0x1000>,
                <0x0 0x31401000 0x0 0x1000>;
        interrupts = <GIC_SPI 0 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
                <GIC_SPI 1 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        #address-cells = <2>;
        #size-cells = <2>;

        memory_controller@32b33000 {
                compatible = "phytium,edac-mc";
                reg = <0x0 0x32b33000 0x0 0x1000>;
                memory-controller = <0>;
        };
};
```

节点属性描述如下：

1) Compatible：E2000 的值为"phytium,pe220x-edac"，D2000 的值为"phytium,pd2008-edac" FT2000-4 的值为"phytium,pd1904-edac"。

2) reg：描述 RAS 错误记录寄存器基地址。

3) interrupts：描述 RAS 中断号。

4) 子节点 compatible：其值为"phytium,edac-mc"。

5) 子节点 reg：描述内存控制器基地址。

6) 子节点 memory-controller：内存控制器编号，编号从 0 开始，处理器有几组内存控制器，就需要描述几组 memory_controller 子节点，并对该编号进行递增。

1.3 环境准备

1.3.1 准备 Linux kernel 源码

代码发布地址：

https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-linux-kernel

```
git clone git@gitee.com:phytium_embedded/phytium-linux-kernel.git
export ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
// 交叉编译工具链根据实际情况选择
cd phytium-linux-kernel
make phytium_defconfig
```

1.3.2 Config 选项修改

```
make menuconfig
```

进入 Device Drivers > EDAC (Error Detection And Correction) reporting，按照下图进行 config 配置，使能 Debugging 选项以进行功能测试，正常工作环境无需使能该选项。

```
--- EDAC (Error Detection And Correction) reporting
[*]   EDAC legacy sysfs
[*]   Debugging
<*>   Output ACPI APEI/GHES BIOS detected errors via EDAC
< >   Cavium ThunderX EDAC
< >   APM X-Gene SoC
<M>   Phytium SoC
< >   ARM DMC-520 ECC
```

图 1- 1 RAS 驱动 config 配置

进入 Kernel hacking 菜单，选中 Tracers，rasdaemon 记录 RAS 错误需要打开 ftrace，如下图所示。对于生产环境或高性能要求的场合，可以通过控制 ftrace 的开关和跟踪范围来平衡性能和监控需求。

```
[ ] Enable CPU hotplug state control
[ ] Latency measuring infrastructure
[ ] Disable inlining of cgroup css reference count functions
[*] Tracers  --->
[ ] Sample kernel code  ----
[*] Filter access to /dev/mem
[ ]   Filter I/O access to /dev/mem
    arm64 Debugging  --->
    Kernel Testing and Coverage  --->
    Rust hacking  ----
```

图 1- 2 ftrace config 选项

1.3.3 编译内核

```
make -j12
make modules_install I INSTALL_MOD_PATH=[module path]
```

使用编译生成的镜像、dtb 文件更新对应目标板镜像，将[module path]的内容全部复制到目标板/lib/modules 下面。

1.4 功能验证

内核启动后输入：

```
lsmod | grep edac
```

看到 phytium_edac 驱动模块已经加载，说明驱动加载成功。

E2000 支持使用错误注入的方式验证 RAS 功能，将要注入错误的错误记录编号写入/sys/kernel/debug/edac/phytium_edac/error_inject_ctrl，指定的错误记录就会进行上报。

例如 E2000 错误注入测试，参考《飞腾腾珑 E2000 系列处理器软件编程手册》，错误分组 0，错误记录编号 0，信号名 lsd_nfc_ras_err，代表错误含义是 nandflash 模块错误汇总信号，对该错误进行注入测试，RAS 会通过中断报告该错误并由 EDAC 驱动收集上报到 OS：

```
echo 0,0 > /sys/kernel/debug/edac/phytium_edac/error_inject_ctrl
dmesg
// 可以看到 EDAC 驱动打印信息
[   490.861951] EDAC phytium_edac: uncorrected error: lsd_nfc_ras_error
[   490.868257] EDAC DEVICE1: UE: phytium ras instance: ras0 block: soc0 count: 1
'lsd_nfc_ras_error'
```

Phytium飞腾

2 rasdaemon 安装和使用

2.1 安装

rasdaemon 是 Linux 下一个常用的，主要用来收集内存控制器错误的工具，rasdaemon 会通过 ftrace 接口收集硬件错误信息，然后记录到 sqlite3 数据库中，因此使用 rasdaemon 需要打开 ftrace，按照如下方法安装 rasdaemon，运行完成后会安装两个工具 rasdaemon 和 ras-mc-ctl，默认会安装到 /usr/local/sbin 目录:

```
// 安装 libtraceevent 库
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/libs/libtrace/libtraceevent.git/
cd libtraceevent
make && make install
// 安装 rasdaemon
git clone https://github.com/mchehab/rasdaemon.git
cd rasdaemon
apt install -y make gcc autoconf automake libtool tar libdbd-sqlite3-perl
autoreconf -vfi
./configure --enable-all
make && make install
```

2.2 启动

2.2.1 rasdaemon 使用示例:

7) rasdaemon 在后台运行并将错误信息记录到数据库

```
// 创建数据库保存目录
mkdir -p /usr/local/var/lib/rasdaemon
rasdaemon -r
```

8) rasdaemon 在前端运行并将错误记录到数据库，便于调试

```
rasdaemon -f -r
```

2.2.2 配置 rasdaemon 开机启动:

1) 创建 rasdaemon 服务

```
// 在/lib/systemd/system 新建一个 rasdaemon.service 文件，内容如下
[Unit]
Description=RAS daemon to log the RAS events
RequiresMountsFor=/sys/kernel/debug/tracing
```

Phytium飞腾

```
[Service]
ExecStart=/usr/local/sbin/rasdaemon -f -r
ExecStartPost=/usr/local/sbin/rasdaemon --enable
ExecStop=/usr/local/sbin/rasdaemon --disable
Restart=on-abort

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

2) rasdaemon 服务开机启动

```
// 配置开机启动
systemctl enable rasdaemon
// 启动 rasdaemon 服务
systemctl start rasdaemon
```

2.3 查看错误记录

rasdaemon 运行后会在/usr/local/var/lib/rasdaemon 目录下生成数据库文件，可通过该数据库来进行系统错误分析，也可以直接使用 ras-mc-ctl 工具进行错误报告（该工具只能解析部分类型的错误）:

1) 使用 sqlite3 查看数据库中的错误记录

```
sqlite3
sqlite3> .open ras-mc_event.db
sqlite3> .tables      // 查看所有类型的错误信息表
sqlite3> select * from non_standard_event;     // 查看 non_standard 错误记录
1|2023-04-03 16:55:10 +0800|||32b28000.edac|Recoverable|lsd_nfc_ras_erro
2|2023-04-03 16:55:12 +0800|||32b28000.edac|Recoverable|lsd_nfc_ras_erro
3|2023-04-03 16:55:14 +0800|||32b28000.edac|Recoverable|lsd_nfc_ras_erro
```

2) 使用 ras-mc-ctl 工具查看错误信息

```
// 查看错误信息统计
ras-mc-ctl --summary
// 查看详细错误信息
ras-mc-ctl --errors
```

A 术语

设备可靠性、可用性、可服务性　RAS（Reliability, Availablity, Serviceability）

错误检测和纠正　EDAC（Error Detection And Correction）

错误检查和纠正　ECC（Error Checking and Correcting）

Phytium飞腾

B 更新记录

发布日期	说明
2023-03-28	初稿
2023-11-22	增加 Ftrace config 选项修改说明，完善 rasdaemon 安装教程
2026-03-23	增加对其它芯片支持情况的说明，增加 ACPI 和设备树描述，修改文档标题

Phytium飞腾